Министерство на образованието и науката

58. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Първи ден, 25 април 2009 г.

Тема за 11. клас

Задача 1. Да се реши уравнението $\sqrt{x^2+x+3} = x - a$, където a е реален параметър.

Задача 2. а) Да се докаже, че за триъгълник с ъгли α, β и γ е изпълнено равенството

$$r = 4R \sin\frac{\alpha}{2} \sin\frac{\beta}{2} \sin\frac{\gamma}{2},$$

където r и R са съответно радиусът на вписаната и на описаната окръжност за този триъгълник.

б) Шестоъгълникът $ABCDEF$ е вписан в окръжност. Да се докаже, че произведението на радиусите на вписаните окръжности в $\triangle ABF$, $\triangle BCD$ и $\triangle DEF$ е равно на произведението на радиусите на вписаните окръжности в $\triangle ABC$, $\triangle CDE$ и $\triangle EFA$ тогава и само тогава, когато периметрите на $\triangle ACE$ и $\triangle BDF$ са равни.

Задача 3. Група от n човека, където n е четно естествено число, се разполага около маса, местата на която са във върховете на правилен n-ъгълник. Винаги ли е възможно да се направят няколко такива разположения така, че всеки двама да са седели в диаметрално противоположни места на масата точно по веднъж?

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието и науката

58. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Втори ден, 26 април 2009 г.

Тема за 11. клас

Задача 4. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$2^{3x} - a2^{2x+1} + (a^2+1)2^x - a = 0$$

има три различни реални корена, които образуват аритметична прогресия.

Задача 5. Дадена е редица от положителни числа $a_1, a_2, \ldots$, за която $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ и

$$a_{n+1} = a_n^2 + a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2 + a_{n-2}$$

за $n \geq 3$. Да се намери a_3, ако

$$\frac{1}{a_1+1} + \frac{1}{a_2+1} + \cdots + \frac{1}{a_{2008}+1} + \frac{1}{a_{2009}} = 1.$$

Задача 6. Естествените числа a, b и c са такива, че $a^2 + ab + b^2 = c^2$ и a и b са взаимнопрости. Да се докаже, че числото $|a-b| + 2c$ е точен квадрат на естествено число тогава и само тогава, когато то не се дели на 3.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

За въпроси: 0888 919 497 (Емил Колев).

свалено от Klasirane.com